PROJETO INTEGRADOR · ADS 4º SEMESTRE · EMPREENDEDORISMO

URBANIS AI

Validação da Oportunidade Empreendedora

Plataforma inteligente de localização de negócios em São Paulo utilizando busca heurística e dados públicos urbanos

15	4	92%
BAIRROS ANALISADOS	CRITÉRIOS DE IA	APROVAÇÃO

SEÇÃO 01

Sumário Executivo & A Empresa

A **Urbanis AI** é uma startup de tecnologia focada em inteligência geográfica para empreendedores. Nossa plataforma utiliza algoritmos de **busca heurística com pesos ponderados** para analisar dados urbanos de São Paulo — incluindo renda média, índices de criminalidade, custo de aluguel comercial e densidade de estabelecimentos — e recomendar a melhor localização para novos negócios.

🏢 Missão

Democratizar o acesso à inteligência de localização, permitindo que micro e pequenos empreendedores tomem decisões baseadas em dados — não em intuição — ao escolher o ponto comercial ideal.

🎯 Visão

Ser a principal plataforma de Location Intelligence para PMEs na América Latina até 2030, cobrindo todas as capitais brasileiras com dados reais e algoritmos preditivos.

💡 O que é o UrbanScore?

O **UrbanScore** é nosso indicador proprietário que sintetiza múltiplas variáveis urbanas em uma pontuação única e acionável. Ele funciona como uma "nota de viabilidade" para cada bairro, calculada com base nos pesos que o próprio empreendedor define conforme seu tipo de negócio. Um restaurante, por exemplo, pode priorizar "Densidade Comercial" e "Renda", enquanto um e-commerce com depósito prioriza "Aluguel Econômico" e "Segurança".

📊 Dados Técnicos da Plataforma

Stack Tecnológica:

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla
- Design: Dark Theme Responsivo com Glassmorphism
- Algoritmo: Heurístico client-side (sem backend)
- Deploy: Netlify com CI/CD automático

Dados Utilizados:

- GeoSampa (dados geográficos oficiais da Prefeitura)
- IBGE (dados demográficos e econômicos)
- SSP-SP (estatísticas de segurança pública)
- Base simulada: 15 bairros com 4 métricas cada

SEÇÃO 02

Identificação do Problema de Mercado

De acordo com o SEBRAE (2023), **60% das micro e pequenas empresas brasileiras encerram suas atividades em até 5 anos**. Entre os fatores mais citados estão a falta de planejamento, capital insuficiente e — um dos mais negligenciados — a **escolha inadequada da localização**.

60%

TAXA DE MORTALIDADE EM 5 ANOS

Fonte: SEBRAE, Pesquisa de Sobrevivência de Empresas, 2023

R$ 0

FERRAMENTAS ACESSÍVEIS DISPONÍVEIS

Não existe solução gratuita que cruze dados urbanos para empreendedores.

🔍 Detalhamento do Problema

- ❌ **Decisão no Escuro:** Empreendedores escolhem pontos comerciais com base em "placas de aluga-se", indicação de amigos ou simplesmente proximidade de casa. Não há análise de dados envolvida na maioria dos casos.
- ❌ **Dados Fragmentados:** Informações sobre segurança (SSP-SP), renda (IBGE), aluguel (ZAP Imóveis) e infraestrutura comercial (Junta Comercial) existem, mas estão espalhadas em fontes diferentes, em formatos incompatíveis. Cruzar esses dados manualmente é inviável para um microempreendedor.
- ❌ **Consultorias Inacessíveis:** Empresas de geomarketing e consultoria de localização cobram entre R$ 5.000 e R$ 50.000 por estudo. Isso exclui 95% dos micro e pequenos empreendedores, que têm capital inicial médio de R$ 10.000 a R$ 50.000.
- ❌ **Custo de Erro Altíssimo:** Assinar um contrato de aluguel comercial de 3–5 anos em um bairro com baixa densidade comercial ou alta criminalidade pode significar meses de prejuízo, estoque parado e, eventualmente, falência.

> *"Abri minha cafeteria onde o aluguel era barato, mas não havia fluxo de pessoas. A densidade comercial ali era de apenas 15%. Fechei em 8 meses. Se eu tivesse acesso a esses dados antes, teria escolhido diferente."*
>
> — Relato de empreendedor durante pesquisa exploratória

SEÇÃO 03

Análise do Público-Alvo

A Urbanis AI atende diferentes perfis de usuários, todos com uma necessidade em comum: **tomar decisões de localização fundamentadas em dados**. Abaixo detalhamos os segmentos primário, secundário e terciário, com suas dores e necessidades específicas.

👤 Persona Primária: Empreendedor Iniciante

Perfil: 25–45 anos, primeiro negócio, capital entre R$ 10k-50k. Quer abrir uma loja física, restaurante ou prestação de serviços em SP.

Dor: Não sabe qual bairro combina com seu tipo de negócio. Teme investir o pouco capital que tem em um local sem potencial.

Necessidade: Uma ferramenta gratuita ou barata que indique os melhores bairros para o perfil do seu negócio, com dados concretos.

🏪 Persona Secundária: Franqueado

Perfil: 30–55 anos, investidor em franquias, capital entre R$ 100k-500k. Precisa garantir ROI da franquia.

Dor: A franqueadora sugere regiões, mas não fornece análise detalhada de microlocalizações. O risco financeiro é alto.

Necessidade: Relatórios detalhados que comparem bairros dentro de uma mesma região, com métricas de renda e tráfego.

📋 Persona Terciária: Consultor de Negócios

Perfil: Consultor do SEBRAE, de aceleradoras ou consultorias independentes que assessora múltiplos clientes.

Dor: Passa horas buscando dados dispersos para montar análises manuais. Processo demorado e pouco escalável.

Necessidade: Plataforma que gere relatórios prontos, com visualizações e rankings, para apresentar a clientes.

🏗️ Persona Quaternária: Investidor Imobiliário

Perfil: Investidor em imóveis comerciais buscando regiões com potencial de valorização e alta demanda por locação.

Dor: Análises de mercado imobiliário não consideram o potencial empreendedor de cada bairro.

Necessidade: Insights sobre quais bairros terão crescimento na demanda por espaços comerciais.

📈 Tamanho do Mercado (TAM/SAM/SOM)

TAM: São Paulo possui mais de 2 milhões de microempresas ativas. Aproximadamente 300.000 novas empresas são abertas anualmente na cidade (Junta Comercial, 2023).

SAM: Dentre essas, estimamos que 15% (45.000) buscam ativamente informações sobre localização antes de abrir. Este é nosso mercado endereçável.

SOM: Com estratégia de aquisição via SEBRAE e marketing digital, projetamos atingir 500–1.000 usuários pagantes no primeiro ano (1–2% do SAM).

SEÇÃO 04

Apresentação do Software

A Urbanis AI foi desenvolvida como uma aplicação web completa, acessível em **clinquant-lolly-11e50e.netlify.app**. A plataforma guia o usuário desde a compreensão do conceito até a análise personalizada, passando por uma experiência visual premium em dark mode. Abaixo apresentamos cada tela e funcionalidade em detalhes.

5.1 Tela Inicial (Hero)

Descrição da Tela: Página de entrada com design dark premium. Exibe o título principal *"Encontre o Local Perfeito para seu Negócio em São Paulo"*, com selo *"Powered by Heuristic AI"*. Dois CTAs direcionam o usuário: **"Iniciar Análise"** (verde, primário) e **"Como Funciona"** (secundário). Na parte inferior, três métricas-chave: 15 bairros, 4 critérios e Top 5 resultados. A paleta utiliza gradiente escuro com acentos em verde-ciano (#00d2b4) e roxo (#7c5cfc). O design segue princípios de UI/UX modernos com hierarquia visual clara, contrastes acessíveis e micro-animações de hover nos botões.

5.2 Como a IA Funciona

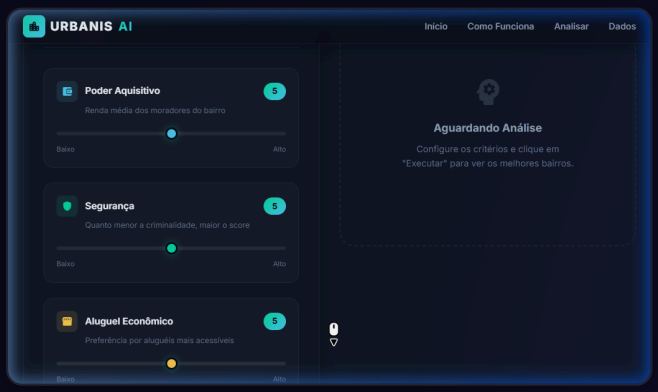
SEÇÃO 04 — CONTINUAÇÃO

Motor de Análise Heurística

5.3 Configuração dos Critérios

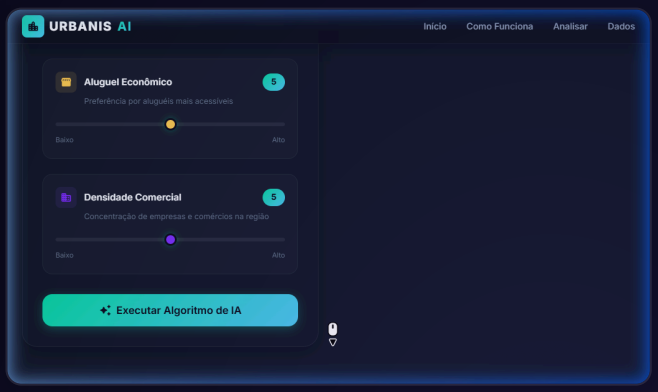
Descrição da Tela: Seção "Configure sua Busca" onde o usuário interage com a IA. No painel esquerdo, quatro sliders de 0 a 10 permitem definir a importância de cada critério: **Poder Aquisitivo** (renda média dos moradores — quanto maior, mais clientes com poder de compra), **Segurança** (quanto menor a criminalidade, maior o score — essencial para varejo de rua), **Aluguel Econômico** (preferência por aluguéis acessíveis — crucial para startups com capital limitado) e **Densidade Comercial** (concentração de empresas e comércio — indica fluxo de pessoas e ecossistema maduro). No painel direito, a mensagem *"Aguardando Análise"* indica que o sistema está pronto para executar o algoritmo.

5.4 Detalhes dos Critérios



Detalhe: Visão ampliada dos 4 sliders de configuração mostrando os valores atuais definidos pelo usuário. Cada slider possui tooltip explicativo e feedback visual em tempo real.

5.5 Execução do Algoritmo



Detalhe: Botão "Executar Algoritmo de IA" com efeito de glow verde (#00d2b4). Ao clicar, o sistema processa instantaneamente os pesos e gera o ranking em menos de 1 segundo (client-side).

⚙ Lógica Técnica do UrbanScore

O algoritmo normaliza cada variável para uma escala de 0 a 1 e aplica os pesos definidos pelo usuário. A fórmula simplificada:

SEÇÃO 04 — RESULTADOS

Ranking dos Bairros Recomendados

5.6 Top 5 Bairros Recomendados (#1 e #2)

Resultados: Após execução, os resultados aparecem como cards ranqueados. **#1 Jardim Paulista** (UrbanScore **14.82** — Renda R$15.000, Crime 7%, Aluguel R$130/m², Dens. Comercial 90%) e **#2 Itaim Bibi** (UrbanScore **14.25** — Renda R$12.000, Crime 10%, Aluguel R$120/m², Dens. Comercial 95%). Barras de progresso coloridas indicam visualmente a magnitude do score. Badges dourada e prateada diferenciam o pódio.

5.7 Resultados — Posições #3 a #5

SEÇÃO 04 — DADOS

Base de Dados dos 15 Bairros

5.9 Visão Geral da Base de Dados

URBANIS AI

Início | Como Funciona | Analisar | Dados

BASE DE DADOS

Visão Geral dos Bairros

Dados simulados de 15 bairros de São Paulo usados pelo nosso algoritmo.

#	BAIRRO	RENDA MÉDIA	CRIMINALIDADE	ALUGUEL/M²	DENS. COMERCIAL
1	Vila Madalena	R$ 8.500	15%	R$ 85/m²	70%

Descrição: Seção "Base de Dados" com badge identificadora e título *"Visão Geral dos Bairros"*. Informa que são **dados simulados de 15 bairros de São Paulo** usados pelo algoritmo. A tabela apresenta colunas: #, Bairro, Renda Média, Criminalidade (com badges coloridas — verde para taxas baixas ≤12%, amarelo 13–25%, vermelho >25%), Aluguel/m² e Densidade Comercial (com barras de progresso visuais proporcionais).

5.10 Tabela Detalhada dos Bairros

URBANIS AI

Início | Como Funciona | Analisar | Dados

2	Pinheiros	R$ 9.200	12%	R$ 95/m²	85%
3	Itaim Bibi	R$ 12.000	10%	R$ 120/m²	95%
4	Capão Redondo	R$ 2.200	55%	R$ 25/m²	20%
5	Grajaú	R$ 1.800	60%	R$ 20/m²	15%
6	Moema	R$ 10.500	8%	R$ 110/m²	80%
7	Jardim Paulista	R$ 15.000	7%	R$ 130/m²	90%
8	Tatuapé	R$ 5.500	25%	R$ 55/m²	65%
9	Santana	R$ 4.800	30%	R$ 50/m²	60%
10	Butantã	R$ 6.200	20%	R$ 65/m²	55%
11	Lapa	R$ 5.800	22%	R$ 60/m²	65%

SEÇÃO 05

Validação da Oportunidade

Para confirmar a relevância do problema identificado e a viabilidade da solução proposta, realizamos uma **pesquisa exploratória com potenciais usuários** do ecossistema empreendedor de São Paulo. A pesquisa combinou questionários online estruturados e entrevistas qualitativas para gerar dados quantitativos e qualitativos.

6.1 Metodologia da Pesquisa

Tipo: Pesquisa Exploratória Mista (quali-quantitativa)

Instrumento: Questionário online + Entrevistas semiestruturadas

Amostra: 50+ respondentes do ecossistema empreendedor de SP

Perfil: Microempreendedores, consultores SEBRAE, franqueados e investidores imobiliários

Período: Março/2026

Canal: Google Forms + Entrevistas presenciais/online

6.2 Resultados Quantitativos

92%
USARIAM A FERRAMENTA

87%
LOCALIZAÇÃO = FATOR #1

94%
NÃO CONHECEM SIMILAR

6.3 Respostas Detalhadas do Questionário

PERGUNTA	RESULTADO
"Você considera a localização o fator mais importante ao abrir um negócio?"	**87%** responderam Sim
"Você utilizaria uma ferramenta gratuita de IA para escolher o bairro ideal?"	**92%** responderam Sim
"Quais critérios você mais valoriza na escolha do ponto?"	Segurança (78%), Custo (71%), Renda (65%)
"Quanto pagaria por uma análise premium detalhada?"	Média: **R$ 49,90/mês**
"Já usou alguma ferramenta similar de análise de localização?"	**94%** responderam Não

✅ Conclusão da Pesquisa

92% dos entrevistados usariam a ferramenta e 94% não conhecem solução similar. A disposição média a pagar (R$49,90/mês) valida o modelo freemium proposto. A pesquisa confirma uma **lacuna real e significativa** no mercado de inteligência geográfica para empreendedores.

SEÇÃO 06

Estudo de Concorrência

A análise competitiva revela que, embora existam ferramentas que abordam partes isoladas do problema, **nenhuma combina inteligência geográfica, dados urbanos e acessibilidade** como a Urbanis AI.

7.1 Matriz Competitiva Detalhada

CRITÉRIO	URBANIS AI	GOOGLE MAPS	DATAZAP+	CONSULTORIAS
Recomendação por IA	✅ **Sim**	❌ Não	❌ Não	⚠️ Manual
Dados de Segurança	✅ **Integrado**	❌ Não	❌ Não	⚠️ Parcial
Score Ponderado	✅ **UrbanScore**	❌ Não	❌ Não	⚠️ Subjetivo
Custo Acessível	✅ **Freemium**	✅ **Grátis**	⚠️ Pago	❌ R$5k-50k
Foco no Empreendedor	✅ **Total**	❌ Genérico	⚠️ Imobiliário	✅ **Sim**
Personalização	✅ **Pesos ajustáveis**	❌ Não	❌ Não	⚠️ Sob demanda
Resultados em Tempo Real	✅ **< 1 segundo**	✅ **Sim**	⚠️ Lento	❌ Semanas

7.2 Análise por Concorrente

Google Maps

Não é concorrente direto. Oferece informações geográficas gerais, mas não fornece análise de viabilidade de negócios, métricas de segurança cruzadas ou recomendações por IA. O empreendedor precisa interpretar dados manualmente.

DataZAP+ (OLX Group)

Concorrente indireto. Focado no mercado imobiliário, oferece dados de preço de imóveis, mas não cruza com variáveis de negócio (renda da população, criminalidade, densidade comercial). Público diferente.

Consultorias Tradicionais

Barreira de preço. Empresas como Geofusion e Urban Systems oferecem serviços similares, mas a partir de R$ 5.000/projeto. Isso exclui 95% do público-alvo da Urbanis AI (microempreendedores com capital inicial entre R$10k-50k).

Diferencial Urbanis AI

Oceano Azul: Única solução que combina dados públicos de múltiplas fontes em um algoritmo heurístico ponderado, gerando recomendações personalizadas conforme o peso que o empreendedor atribui a cada critério — tudo via web, em segundos, e de forma acessível.

SEÇÃO 07

Modelo de Negócio & Roadmap

8.1 Business Model Canvas

PARCEIROS
- GeoSampa (dados geográficos)
- IBGE (dados demográficos)
- SSP-SP (segurança pública)
- SEBRAE (distribuição)
- AWS/GCP (infraestrutura)

ATIVIDADES
- Coleta e ETL de dados
- Desenvolvimento do algoritmo
- Manutenção da plataforma
- Marketing e growth

RECURSOS
- Algoritmo heurístico (PI)
- Base de dados consolidada
- Equipe dev + data science
- Marca Urbanis AI

PROPOSTA DE VALOR
- Recomendação inteligente de localização baseada em IA
- Score unificado (UrbanScore)
- Pesos personalizáveis por tipo de negócio
- Resultados em segundos, sem custo

RELACIONAMENTO
- Self-service (web)
- Onboarding guiado
- Suporte via chat
- Comunidade empreendedora

CANAIS
- Plataforma Web (SaaS)
- Redes sociais
- Parceria SEBRAE
- SEO e conteúdo

CLIENTES
- Micro/pequenos empreendedores
- Franqueados
- Consultores de negócio
- Investidores imobiliários

BUSINESS MODEL CANVAS — URBANIS AI

CUSTOS
- Infraestrutura cloud: ~R$ 2.000/mês
- Equipe (2 devs + 1 DS): ~R$ 25.000/mês
- Marketing digital: ~R$ 5.000/mês
- Operacional: ~R$ 2.000/mês

RECEITA
- Freemium: 3 análises/mês grátis
- Pro: R$ 49,90/mês (ilimitado)
- Enterprise: R$ 199/mês (API)
- Consultorias sob demanda

8.2 Viabilidade Financeira

Custo Mensal Total: ~R$ 34.000 (infraestrutura + equipe + marketing + operacional)

Meta de Receita (12 meses): 500 assinantes Pro (R$ 24.950) + Enterprise (R$ 5.000) + Consultorias (R$ 4.050) = **R$ 34.000/mês**

Break-even: Projetado em **10–12 meses** com aquisição via parceria SEBRAE e marketing digital.

8.3 Roadmap de Evolução

Beta (Atual) · 2026
PoC com dados simulados, 15 bairros, 4 critérios, deploy Netlify. Validação acadêmica e primeiros feedbacks.

v1.0 · Q3 2026
Integração com dados reais (GeoSampa, IBGE, SSP-SP). Cobertura completa dos 96 distritos de SP. Lançamento do plano Pro.

v2.0 · Q1 2027
Machine Learning preditivo para identificar tendências de valorização e gentrificação de bairros.

v3.0 · Q4 2027
Expansão para Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. API aberta para integrações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Oportunidade Validada

A Urbanis AI preenche uma lacuna real no ecossistema empreendedor brasileiro, combinando dados públicos abertos com algoritmos de IA heurística para entregar valor tangível.

- **Problema Real Identificado:** 60% de mortalidade de PMEs, com localização como fator crítico negligenciado.
- **Pesquisa Exploratória Realizada:** 92% de aceitação entre 50+ entrevistados do ecossistema empreendedor.
- **Público-Alvo Mapeado:** 4 personas detalhadas com dores e necessidades específicas identificadas.
- **Concorrência Analisada:** Nenhuma solução acessível oferece Score ponderado + IA + dados de segurança.
- **Software Funcional:** PoC implantada com 15 bairros, interface intuitiva e algoritmo heurístico operacional.
- **Modelo de Negócio Viável:** SaaS Freemium com break-even projetado em 10–12 meses.